Maths Élites

2ème année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

ÉVALUATION

QCM d'évaluation

Logarithmes · 21 questions · 7 moyen · 7 bon · 7 difficile

Auteur	Date	Durée	Barème	Questions
R. Abed — Agrégé de Math.	_____	50 min	$+1$ / 0 — sur 20	21

Consignes

- Pour chaque question, **une seule** proposition est correcte (A, B, C ou D). Reporter la lettre choisie dans la grille.
- Calculatrice **non autorisée**. Barème : $+1$ par bonne réponse, 0 sinon (note sur 21, ramenée sur 20). Durée conseillée : 50 min.
- ln désigne le logarithme népérien ; e est l'unique réel tel que $\ln \mathrm{e} = 1$.

Nom et prénom : _____ Classe : _____ Note : _____ / 20

Grille de réponses

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Niveau MOYEN ★★☆☆ — applications directes, automatismes (Q1 à Q7)

Q1. Le domaine de définition de $f : x \mapsto \ln(3 - x)$ est :

A. $]3, +\infty[$ **B.** $]-\infty, 3[$

C. $]-\infty, 3]$ **D.** $\mathbb{R}$

Q2. On pose $a = \ln 2$ et $b = \ln 3$. Alors $\ln 12$ vaut :

A. $a + 2b$ **B.** $2ab$

C. $3a + b$ **D.** $2a + b$

© 2026 — Tous droits réservés

Q3. La valeur de $\log_3(81) - \log_2\left(\frac{1}{8}\right)$ est :

A. 7 **B.** 1

C. -7 **D.** $-\frac{4}{3}$

Q4. La limite $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x}$ vaut :

A. $+\infty$ **B.** 1

C. 0 **D.** $-\infty$

Q5. Pour $f(x) = \ln(x^2+1)$, la dérivée $f'(x)$ est égale, pour tout réel x, à :

A. $\frac{1}{x^2+1}$ **B.** $\frac{2x}{x^2+1}$

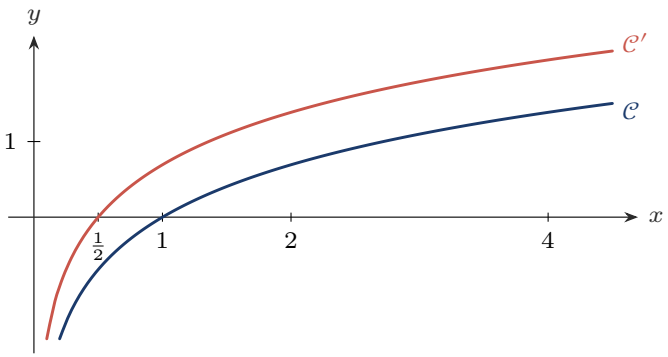
C. $2x\ln(x^2+1)$ **D.** $\frac{1}{2x}$

Q6. Sur $]-\frac{1}{2},+\infty[$, les primitives de $f : x \mapsto \frac{1}{2x+1}$ sont les fonctions :

A. $x \mapsto \frac{1}{2}\ln(2x+1)+c$ **B.** $x \mapsto \ln(2x+1)+c$

C. $x \mapsto 2\ln(2x+1)+c$ **D.** $x \mapsto -\frac{1}{(2x+1)^2}+c$

Q7. On a tracé en bleu la courbe $\mathcal{C}$ de ln et en corail une courbe $\mathcal{C}'$ qui coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse $\frac{1}{2}$. $\mathcal{C}'$ est la courbe de la fonction :



A. $x \mapsto \ln(x+2)$ **B.** $x \mapsto \ln x + 2$

C. $x \mapsto 2\ln x$ **D.** $x \mapsto \ln(2x)$

Niveau BON ★★★☆ — raisonnement en plusieurs étapes (Q8 à Q14)

Q8. L'ensemble des solutions de l'équation $\ln x + \ln(x-2) = \ln 3$ est :

A. $\{-1,3\}$ **B.** $\{-1\}$

C. $\{3\}$ **D.** $\emptyset$

© 2026 — Tous droits réservés

Q9. L'ensemble des solutions de l'inéquation $\ln(2x-1) \geq 1$ est :

A. $\left[\dfrac{\mathrm{e}+1}{2}, +\infty\right[$ **B.** $\left]\dfrac{1}{2}, \dfrac{\mathrm{e}+1}{2}\right]$

C. $\left[\dfrac{\mathrm{e}}{2}, +\infty\right[$ **D.** $[\mathrm{e}+1, +\infty[$

Q10. La limite $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(1+\dfrac{3}{x}\right)$ vaut :

A. 0 **B.** 1

C. $+\infty$ **D.** 3

Q11. La limite $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\ln x}{x^2-1}$ vaut :

A. 1 **B.** $\dfrac{1}{2}$

C. 0 **D.** $+\infty$

Q12. La fonction $f : x \mapsto x - \ln x$ admet sur $]0, +\infty[$ un minimum égal à :

A. 0 **B.** e

C. 1 **D.** $\dfrac{1}{\mathrm{e}}$

Q13. Le nombre de solutions de l'équation $\ln x = x - 2$ dans $]0, +\infty[$ est :

A. 0 **B.** 1

C. 3 **D.** 2

Q14. Sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, les primitives de tan sont les fonctions :

A. $x \mapsto -\ln(\cos x) + c$ **B.** $x \mapsto \ln(\cos x) + c$

C. $x \mapsto \ln(\sin x) + c$ **D.** $x \mapsto \dfrac{1}{\cos^2 x} + c$

Niveau DIFFICILE ★★★★ — niveau concours / CPGE : pièges, contre-exemples, courtes démonstrations (Q15 à Q21)

Q15. Le nombre de solutions de l'équation $\ln x = x - 1$ dans $]0, +\infty[$ est :

A. 0 **B.** 1

C. 2 **D.** une infinité

Q16. La limite $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(\dfrac{\ln(1+x)}{\ln(x+2)}\right)$ vaut :

A. -1 **B.** 1

C. 0 **D.** $+\infty$

© 2026 — Tous droits réservés

Q17. Soit $f(x) = \ln(x^2)$ et $g(x) = 2\ln x$. Laquelle de ces affirmations est vraie ?

A. Les domaines sont différents ($\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^*$, $\mathcal{D}_g =]0, +\infty[$), et $f = g$ sur $]0, +\infty[$; f est paire.

B. $f = g$: les deux fonctions sont égales sur leurs domaines respectifs, qui coïncident.

C. $f'(x) = \frac{2}{x}$ et $g'(x) = \frac{2}{x^2}$.

D. f et g sont toutes deux impaires.

Q18. Soit f une fonction dérivable sur $]0, +\infty[$ telle que $f(xy) = f(x) + f(y)$ pour tous $x, y > 0$. Laquelle de ces conclusions est correcte ?

A. $f = \ln$.

B. $f = 0$ nécessairement.

C. $f(x) = x - 1$ pour tout $x > 0$.

D. Il existe un réel k tel que $f = k\ln$ sur $]0, +\infty[$.

Q19. Pour tout entier $n \geq 2$, la somme $S_n = \displaystyle\sum_{k=2}^{n} \ln\left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$ est égale à :

A. $\ln \dfrac{n+1}{n}$ **B.** $-\ln n$

C. $\ln \dfrac{n+1}{2n}$ **D.** $\ln \dfrac{1}{2}$

Q20. Soit $a > 0$, $a \neq 1$. L'ensemble des réels $x > 0$, $x \neq 1$ tels que $\log_a(x) = \log_x(a)$ est :

A. $\{a\}$ **B.** $\left\{a, \dfrac{1}{a}\right\}$

C. $\{a, a^2\}$ **D.** $\left\{\dfrac{1}{a}\right\}$

Q21. La valeur maximale de $f : x \mapsto \dfrac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$ est :

A. 1 **B.** e

C. $\dfrac{1}{2}$ **D.** $\dfrac{1}{\mathrm{e}}$

© 2026 — Tous droits réservés

Corrigé détaillé du QCM

Grille des réponses

Q	1	2	3	4	5	6	7
Rép.	**B**	**D**	**A**	**C**	**B**	**A**	**D**
Q	8	9	10	11	12	13	14
Rép.	**C**	**A**	**D**	**B**	**C**	**D**	**A**
Q	15	16	17	18	19	20	21
Rép.	**B**	**C**	**A**	**D**	**C**	**B**	**D**

Q1 — Réponse B

$\ln(3-x)$ existe si et seulement si $3-x>0$, soit $x<3$: $\mathcal{D}_f=]-\infty,3[$.

- **A** : inégalité inversée ($x-3>0$).
- **C** : en $x=3$, $\ln 0$ n'existe pas ; la borne est exclue.
- **D** : ln n'est pas définie sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Q2 — Réponse D

$12=2^2\times 3$, donc $\ln 12=2\ln 2+\ln 3=2a+b$.

- **A** : $a+2b=\ln 18$.
- **B** : un produit de logarithmes n'a aucun lien avec $\ln(xy)$.
- **C** : $3a+b=\ln 24$ ($12=2^2\times 3$, non $2^3\times 3$).

Q3 — Réponse A

$\log_3(81)=\frac{\ln 3^4}{\ln 3}=4$ et $\log_2\left(\frac{1}{8}\right)=\frac{\ln 2^{-3}}{\ln 2}=-3$. La différence vaut $4-(-3)=7$.

- **B** : $\log_2(1/8)$ pris égal à $+3$ ($4-3=1$).
- **C** : signes des deux termes échangés.
- **D** : quotient $\frac{4}{-3}$ au lieu d'une différence.

Q4 — Réponse C

Croissances comparées : $0<\frac{\ln x}{x}<\frac{2}{\sqrt{x}}$ pour $x>1$, et la limite vaut 0.

- **A** : confusion avec $\lim \ln x=+\infty$ (on oublie le dénominateur).
- **B** : confusion avec $\frac{\ln x}{x-1}$ en 1.
- **D** : $\ln x>0$ pour $x>1$, la limite ne peut être négative.

Q5 — Réponse B

$(\ln u)'=\frac{u'}{u}$ avec $u=x^2+1>0$: $f'(x)=\frac{2x}{x^2+1}$.

- **A** : u' oublié (on a dérivé ln seul).
- **C** : produit de u' par $\ln u$ au lieu d'un quotient.

© 2026 — Tous droits réservés

- **D** : dérivée de $\ln\sqrt{x^2+1}$ mal retranscrite.

Q6 — Réponse A

$\frac{1}{2x+1} = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{2x+1} = \frac{1}{2}\cdot\frac{u'}{u}$ avec $u = 2x+1 > 0$ sur l'intervalle : primitives $\frac{1}{2}\ln(2x+1)+c$.

- **B** : sa dérivée est $\frac{2}{2x+1}$ (facteur $\frac{1}{2}$ oublié).
- **C** : sa dérivée est $\frac{4}{2x+1}$.
- **D** : c'est une primitive de $\frac{4}{(2x+1)^3}$, non de $\frac{1}{2x+1}$.

Q7 — Réponse D

Lecture graphique : $\mathcal{C}'$ coupe l'axe des abscisses en $x = \frac{1}{2}$. On cherche f avec $f(\frac{1}{2}) = 0$. Or $\ln(2\cdot\frac{1}{2}) = \ln 1 = 0$; de plus $\ln(2x) = \ln x + \ln 2$, ce qui est bien la courbe de ln translatée verticalement de $\ln 2 \approx 0{,}69$.

- **A** : $\ln(x+2)$ s'annule en $x = -1$ et n'est pas définie pour $x \leq -2$.
- **B** : $\ln x + 2$ s'annule en $x = \mathrm{e}^{-2} \approx 0{,}14$.
- **C** : $2\ln x$ s'annule en 1, comme ln.

Q8 — Réponse C

Domaine : $x > 0$ et $x-2 > 0$, soit $x > 2$. Sur ce domaine, $\ln x + \ln(x-2) = \ln(x(x-2)) = \ln 3 \iff x^2-2x-3 = 0 \iff x \in \{-1, 3\}$. Seul 3 appartient au domaine : $S = \{3\}$.

- **A** : domaine oublié (-1 est rejeté).
- **B** : -1 n'est pas dans le domaine.
- **D** : l'équation a bien une solution.

Q9 — Réponse A

Domaine : $x > \frac{1}{2}$. $\ln(2x-1) \geq 1 = \ln \mathrm{e} \iff 2x-1 \geq \mathrm{e} \iff x \geq \frac{\mathrm{e}+1}{2}$ (croissance de ln). Cette valeur est $> \frac{1}{2}$: $S = [\frac{\mathrm{e}+1}{2}, +\infty[$.

- **B** : inégalité renversée.
- **C** : $2x \geq \mathrm{e}$ en oubliant le -1.
- **D** : $2x-1 \geq \mathrm{e}$ résolu en $x \geq \mathrm{e}+1$ (division par 2 oubliée).

Q10 — Réponse D

Posons $t = \frac{3}{x} \to 0^+$: $x\ln(1+\frac{3}{x}) = 3\cdot\frac{\ln(1+t)}{t} \to 3\times 1 = 3$.

- **A** : « $\ln(1+0) = 0$ » appliqué sans voir que $x \to +\infty$ (forme $\infty\times 0$).
- **B** : limite usuelle sans le facteur 3.
- **C** : on a remplacé $\ln(1+\frac{3}{x})$ par $\frac{3}{x}$ puis $x\cdot\frac{3}{x}$ mal évalué.

Q11 — Réponse B

$\frac{\ln x}{x^2-1} = \frac{\ln x}{x-1}\cdot\frac{1}{x+1} \to 1\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

- **A** : facteur $\frac{1}{x+1}$ oublié.
- **C** : on a remplacé $\ln x$ par 0 sans lever la forme $\frac{0}{0}$.
- **D** : le dénominateur tend vers 0 mais le numérateur aussi.

© 2026 — Tous droits réservés

Q12 — Réponse C

$f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$: f décroît sur $]0,1]$, croît sur $[1,+\infty[$; minimum $f(1) = 1 - \ln 1 = 1$.

- **A** : $f(1) = 1$ et non 0 (confusion avec $x - 1 - \ln x$).
- **B** : $f(\mathrm{e}) = \mathrm{e} - 1$, non minimale.
- **D** : valeur de $\frac{1}{x}$ en $x = \mathrm{e}$.

Q13 — Réponse D

Posons $g(x) = \ln x - x + 2$: $g'(x) = \frac{1-x}{x}$, maximum $g(1) = 1 > 0$; $g(x) \to -\infty$ en 0^+ (car $\ln x \to -\infty$) et en $+\infty$ (car $\ln x - x = x\left(\frac{\ln x}{x} - 1\right) \to -\infty$). Par le T.V.I. sur chacun des intervalles de stricte monotonie : exactement une solution dans $]0,1[$ (environ $0{,}16$) et une dans $]1,+\infty[$ (environ $3{,}15$).

- **A**, **B** : on a oublié que le maximum est strictement positif.
- **C** : trois racines supposeraient trois changements de monotonie.

Q14 — Réponse A

$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = -\frac{(\cos x)'}{\cos x}$ avec $\cos x > 0$ sur l'intervalle : primitives $-\ln(\cos x) + c$.

- **B** : signe oublié (dérivée $-\tan x$).
- **C** : $\ln(\sin x)$ a pour dérivée $\frac{\cos x}{\sin x}$ et n'est pas définie sur tout l'intervalle.
- **D** : c'est la dérivée de tan.

Q15 — Réponse B

Pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$ avec égalité si et seulement si $x = 1$: l'équation a pour unique solution $x = 1$ (la droite $y = x - 1$ est la tangente en 1 à la courbe concave de ln).

- **A** : $x = 1$ convient ($\ln 1 = 0 = 1 - 1$).
- **C** : l'intuition « une droite coupe une courbe en deux points » ne vaut pas pour une tangente à une fonction concave.
- **D** : $h(x) = x - 1 - \ln x$ est strictement monotone de part et d'autre de 1.

Q16 — Réponse C

Écrivons $\frac{\ln(1+x)}{\ln(x+2)} = 1 - \frac{\ln\frac{x+2}{x+1}}{\ln(x+2)} = 1 - \varepsilon_x$ avec $\varepsilon_x = \frac{\ln(1+\frac{1}{x+1})}{\ln(x+2)}$. Comme $\ln(1+h) \sim h$ en 0, $\varepsilon_x \sim \frac{1}{(x+1)\ln(x+2)}$. Alors $\ln(1-\varepsilon_x) \sim -\varepsilon_x$ et

$$x\ln(1-\varepsilon_x) \sim -\frac{x}{(x+1)\ln(x+2)} \sim -\frac{1}{\ln x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0.$$

- **A** : on a oublié le dénominateur $\ln(x+2)$.
- **B** : erreur de signe et même oubli.
- **D** : forme $\infty \times 0$ non levée.

Q17 — Réponse A

$\ln(x^2)$ est défini pour $x \neq 0$, $2\ln x$ seulement pour $x > 0$; sur $]0,+\infty[$, $\ln(x^2) = 2\ln x$. Pour $x < 0$, $f(x) = \ln(x^2) = \ln((-x)^2) = f(-x)$: f est paire.

- **B** : les domaines ne coïncident pas.

© 2026 — Tous droits réservés

- **C** : $g'(x) = \frac{2}{x}$ et $f'(x) = \frac{2x}{x^2} = \frac{2}{x}$.
- **D** : g n'est même pas définie en des points symétriques.

Q18 — Réponse D

Fixons $y > 0$ et dérivons $x \mapsto f(xy) = f(x) + f(y)$ par rapport à x : $y\,f'(xy) = f'(x)$. En $x = 1$: $y\,f'(y) = f'(1)$, soit $f'(y) = \frac{f'(1)}{y}$ pour tout $y > 0$. Ainsi $f - f'(1)\ln$ a une dérivée nulle et est constante, égale à sa valeur en 1 qui vaut $f(1) = 0$ (poser $x = y = 1$). Donc $f = k\ln$ avec $k = f'(1)$.

- **A** : $f = 2\ln$ convient aussi.
- **B** : $f = \ln$ convient.
- **C** : $f(xy) = xy - 1 \neq f(x) + f(y)$.

Q19 — Réponse C

$1 - \frac{1}{k^2} = \frac{(k-1)(k+1)}{k^2}$, donc $\ln(1 - \frac{1}{k^2}) = \ln(k-1) + \ln(k+1) - 2\ln k$. En sommant de $k = 2$ à n (télescopage) : $S_n = \ln \prod_{k=2}^{n} \frac{k-1}{k} \cdot \frac{k+1}{k} = \ln\left(\frac{1}{n} \cdot \frac{n+1}{2}\right) = \ln \frac{n+1}{2n}$. Vérification : $n = 2$ donne $\ln \frac{3}{4}$.

- **A** : c'est $\sum_{k=1}^{n} \ln(1 + \frac{1}{k})$, somme différente.
- **B** : un seul des deux facteurs télescopiques a été conservé.
- **D** : limite quand $n \to +\infty$, non valeur de S_n ($n = 2$ donne $\ln \frac{3}{4} \neq \ln \frac{1}{2}$).

Q20 — Réponse B

Avec $L = \ln x \neq 0$ et $A = \ln a \neq 0$: $\frac{L}{A} = \frac{A}{L} \iff L^2 = A^2 \iff L = \pm A \iff x = a$ ou $x = \frac{1}{a}$. Les deux valeurs sont > 0, différentes de 1, et distinctes puisque $a \neq 1$.

- **A** : $\ln x = -\ln a$ oublié.
- **C** : confusion avec $\log_a x = 2$.
- **D** : $x = a$ convient trivialement.

Q21 — Réponse D

$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$: f croît sur $]0, \mathrm{e}]$ puis décroît sur $[\mathrm{e}, +\infty[$; maximum $f(\mathrm{e}) = \frac{1}{\mathrm{e}}$ (et $f(2) = \frac{\ln 2}{2} \approx 0{,}347 < \frac{1}{\mathrm{e}} \approx 0{,}368$).

- **A** : $f(\mathrm{e})$ prise égale à $\ln \mathrm{e} = 1$ (dénominateur oublié).
- **B** : c'est l'abscisse du maximum, non sa valeur.
- **C** : $\frac{1}{2}$ n'est jamais atteint, car $f \leq \frac{1}{\mathrm{e}} < \frac{1}{2}$.

© 2026 — Tous droits réservés